2004 年普通高等学校招生全国统一考试

2004 年全国 II 卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $M=\{x \mid x^2<4\}$，$N=\{x \mid x^2-2x-3<0\}$，则集合 $M \cap N=$（　）

A. $\{x \mid x<-2\}$
B. $\{x \mid x>3\}$
C. $\{x \mid -1<x<2\}$
D. $\{x \mid 2<x<3\}$

【答案】**C**

【解析】

由 $x^2<4$ 得 $-2<x<2$，所以 $M=(-2,2)$. 又因为

$x^2-2x-3=(x+1)(x-3)$，且二次函数开口向上，所以 $N=(-1,3)$. 因此

$M \cap N=(-1,2)=\{x \mid -1<x<2\}$，故选 C.

2. $\lim\limits_{x \to 1} \dfrac{x^2+x-2}{x^2+4x-5}=$（　）

A. $\frac{1}{2}$
B. 1
C. $\frac{2}{5}$
D. $\frac{1}{4}$

【答案】**A**

【解析】

当 $x \neq 1$ 时，$x^2+x-2=(x-1)(x+2)$，$x^2+4x-5=(x-1)(x+5)$，因而

$$\lim_{x \to 1} \frac{x^2+x-2}{x^2+4x-5}=\lim_{x \to 1} \frac{x+2}{x+5}=\frac{3}{6}=\frac{1}{2}$$

故选 A.

3. 设复数 $\omega=-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}$，则 $1+\omega=$（　）

A. $-\omega$
B. ω^2
C. $-\frac{1}{\omega}$
D. $\frac{1}{\omega^2}$

【答案】**C**

【解析】
由 $\omega=-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}$，有

$$\omega^2=\left(-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}\right)^2=-\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}$$

且 $\omega\omega^2=1$，于是

$$1+\omega=\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}=-\omega^2=-\frac{1}{\omega}$$

故选 C.

4. 已知圆 C 与圆 $(x-1)^2+y^2=1$ 关于直线 $y=-x$ 对称，则圆 C 的方程为（　）

A. $(x+1)^2+y^2=1$
B. $x^2+y^2=1$
C. $x^2+(y+1)^2=1$
D. $x^2+(y-1)^2=1$

【答案】**C**

【解析】
圆 $(x-1)^2+y^2=1$ 的圆心为 $(1,0)$，半径为 1. 关于直线 $y=-x$ 的对称变换为 $(x,y)\mapsto(-y,-x)$，所以圆心变为 $(0,-1)$，半径不变. 故圆 C 的方程为 $x^2+(y+1)^2=1$，选 C.

5. 已知函数 $y=\tan(2x+\varphi)$ 的图象过点 $\left(\frac{\pi}{12},0\right)$，则 φ 可以是（　）

A. $-\frac{\pi}{6}$
B. $\frac{\pi}{6}$
C. $-\frac{\pi}{12}$
D. $\frac{\pi}{12}$

【答案】**A**

【解析】
将点 $\left(\frac{\pi}{12},0\right)$ 代入函数，得

$$\tan\left(\frac{\pi}{6}+\varphi\right)=0$$

因此 $\frac{\pi}{6}+\varphi=k\pi$，其中 $k\in\mathbb{Z}$. 取 $k=0$，得 $\varphi=-\frac{\pi}{6}$，故选 A.

6. 函数 $y=-\mathrm{e}^x$ 的图象（　）

A. 与 $y=\mathrm{e}^x$ 的图象关于 y 轴对称
B. 与 $y=\mathrm{e}^x$ 的图象关于坐标原点对称
C. 与 $y=\mathrm{e}^{-x}$ 的图象关于 y 轴对称
D. 与 $y=\mathrm{e}^{-x}$ 的图象关于坐标原点对称

【答案】**D**

【解析】
函数 $y=\mathrm{e}^{-x}$ 的图象上任一点为 (t,e^{-t}). 关于坐标原点对称后，该点变为 $(-t,-\mathrm{e}^{-t})$. 令 $x=-t$，则纵坐标为 $-\mathrm{e}^x$，所以所得图象为 $y=-\mathrm{e}^x$. 故 $y=-\mathrm{e}^x$ 与 $y=\mathrm{e}^{-x}$ 的图象关于坐标原点对称，选 D.

7. 已知球 O 的半径为 1，A，B，C 三点都在球面上，且每两点间的球面距离为 $\frac{\pi}{2}$，则球心 O 到平面 ABC 的距离为（　）

A. $\frac{1}{3}$　　B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$
C. $\frac{2}{3}$　　D. $\frac{\sqrt{6}}{3}$

【答案】**B**

【解析】

球面距离为 $\frac{\pi}{2}$，半径为 1，所以相应的圆心角为 $\frac{\pi}{2}$，从而

$\overrightarrow{OA} \perp \overrightarrow{OB}$、$\overrightarrow{OB} \perp \overrightarrow{OC}$、$\overrightarrow{OC} \perp \overrightarrow{OA}$. 因此

$AB^2 = BC^2 = CA^2 = 2$，三角形 ABC 是边长为 $\sqrt{2}$ 的正三角形.

设正三角形 ABC 的中心为 H. 由于

$\overrightarrow{OH} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC})$，且

$$\overrightarrow{OH} \cdot \overrightarrow{AB} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}) \cdot (\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}) = 0$$

又有

$\overrightarrow{OH} \cdot \overrightarrow{AC} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}) \cdot (\overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OA}) = 0$，所以 $OH \perp$ 平面 ABC. 正三角形的外接圆半径为

$$AH = \frac{\sqrt{3}}{3} \cdot \sqrt{2} = \frac{\sqrt{6}}{3}$$

在直角三角形 OHA 中，

$$OH = \sqrt{OA^2 - AH^2} = \sqrt{1 - \frac{2}{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

故选 B.

8. 在坐标平面内，与点 $A(1,2)$ 距离为 1，且与点 $B(3,1)$ 距离为 2 的直线共有（　）

A. 1 条　　B. 2 条
C. 3 条　　D. 4 条

【答案】**B**

【解析】

设所求直线为 l，取单位法向量 $\mathbf{n}$，并写成 $\mathbf{n}\cdot X=c$. 由点到直线的距离条件，存在

ε_A，$\varepsilon_B\in\{1,-1\}$，使得

$\mathbf{n}\cdot A-c=\varepsilon_A$，$\mathbf{n}\cdot B-c=2\varepsilon_B$

相减得

$$\mathbf{n}\cdot\overrightarrow{AB}=2\varepsilon_B-\varepsilon_A$$

其中 $\overrightarrow{AB}=(2,-1)$，$|AB|=\sqrt{5}$. 右端为 ±3 时不可能，因为

$|\mathbf{n}\cdot\overrightarrow{AB}|\le|AB|=\sqrt{5}<3$.

当右端为 1 时，设 $\mathbf{n}=(u,v)$，则

$2u-v=1$，且 $u^2+v^2=1$. 由 $v=2u-1$ 得

$u^2+(2u-1)^2=1$，即 $u(5u-4)=0$，所以

$$(u,v)=(0,-1)\quad 或\quad (u,v)=\left(\frac{4}{5},\frac{3}{5}\right)$$

这两组单位法向量分别给出直线 $y=3$ 和 $4x+3y=5$. 右端为 -1 时得到的是这两条直线的相反法向量表示，不产生新直线. 因此共有两条直线，选 B.

9. 已知平面上直线 L 的方向向量 $\mathbf{e}=\left(-\frac{4}{5},\frac{3}{5}\right)$，点 $O(0,0)$ 和 $A(1,-2)$ 在 L 上的射影分别是 O_1 和 A_1，则 $\overrightarrow{O_1A_1}=\lambda\mathbf{e}$，其中 $\lambda=$（　）

A. $\frac{11}{5}$　　B. $-\frac{11}{5}$

C. 2　　D. -2

【答案】**D**

【解析】

因为 $\mathbf{e}$ 是单位向量，正交投影后两点的连线向量等于

$\overrightarrow{OA}$ 在 $\mathbf{e}$ 方向上的投影，因此

$$\lambda=\overrightarrow{OA}\cdot\mathbf{e}=(1,-2)\cdot\left(-\frac{4}{5},\frac{3}{5}\right)=-\frac{4}{5}-\frac{6}{5}=-2$$

故选 D.

10. 函数 $y=x\cos x-\sin x$ 在下面哪个区间内是增函数（　）

A. $\left(\frac{\pi}{2},\frac{3\pi}{2}\right)$

B. $(\pi,2\pi)$

C. $\left(\frac{3\pi}{2},\frac{5\pi}{2}\right)$

D. $(2\pi,3\pi)$

【答案】**B**

【解析】

设 $f(x)=x\cos x-\sin x$，则 $f'(x)=-x\sin x$. 四个选项中的区间都在正半轴上，所以在这些区间内，$f'(x)>0$ 等价于 $\sin x<0$.

在 $(\pi,2\pi)$ 内始终有 $\sin x<0$，所以 f 在该区间内递增. 其余三个区间都包含 $\sin x>0$ 的子区间，函数在这些子区间上递减，不能在整个区间内递增. 因此选 B.

11. 函数 $y=\sin^4 x+\cos^2 x$ 的最小正周期为（　）

A. $\frac{\pi}{4}$
B. $\frac{\pi}{2}$
C. π
D. 2π

【答案】**B**

【解析】
利用恒等式 $\sin^2 x+\cos^2 x=1$，可得

$$f(x)=\sin^4 x+\cos^2 x=\frac{7}{8}+\frac{1}{8}\cos 4x$$

所以 $\frac{\pi}{2}$ 是函数的一个正周期. 若正数 T 是函数的周期，则由 $f(0)=f(T)$ 得

$$\frac{7}{8}+\frac{1}{8}\cos 4T=1$$

从而 $\cos 4T=1$，即 $T=k\frac{\pi}{2}$，其中 k 为正整数. 故最小正周期为 $\frac{\pi}{2}$，选 B.

12. 在由数字 1，2，3，4，5 组成的所有没有重复数字的 5 位数中，大于 23145 且小于 43521 的数共有（　）

A. 56 个
B. 57 个
C. 58 个
D. 60 个

【答案】**C**

【解析】
按首位分类. 首位为 3 时，后四位任意排列，有 $4!=24$ 个.

首位为 2 时，只有次位为 3、4 或 5 才可能大于 23145. 次位为 3 时，后三位由 1，4，5 排列，除去等于 145 的一种，有 $3!-1=5$ 个；次位为 4 或 5 时均自动满足，各有 $3!=6$ 个，所以共有 $5+6+6=17$ 个.

首位为 4 时，只有次位为 1、2 或 3 才可能小于 43521. 次位为 1 或 2 时各有 $3!=6$ 个；次位为 3 时，后三位由 1，2，5 排列，除去等于 521 的一种，有 $3!-1=5$ 个，所以共有 17 个. 首位为 1 的数都小于 23145，首位为 5 的数都大于 43521.

总数为 $24+17+17=58$，故选 C.

填空题

13. 从装有 3 个红球，2 个白球的袋中随机取出 2 个球，设其中有 ξ 个红球，则随机变量 ξ 的概率分布为：

hline

ξ & 0 & 1 & 2 \

hline

P &underline{hspace{2.5em}} &underline{hspace{2.5em}} &underline{hspace{2.5em}} \

hline

【答案】0.1，0.6，0.3

【解析】
从 5 个球中取出 2 个球的总数为 $C_5^2=10$. 没有红球、恰有一个红球、恰有两个红球的取法数分别为 $C_2^2=1$、$C_3^1C_2^1=6$、$C_3^2=3$. 所以

$$P(\xi=0)=\frac{1}{10}=0.1$$

$P(\xi=1)=\frac{6}{10}=0.6$，$P(\xi=2)=\frac{3}{10}=0.3$，填空依次为 0.1、0.6、0.3.

14. 设 x，y 满足约束条件 $\begin{cases}x\geq 0,\\ x\geq y,\\ 2x-y\leq 1,\end{cases}$ 则 $z=3x+2y$ 的最大值是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**5**

【解析】
由 $y\leq x$ 和 $2x-y\leqslant 1$ 得

$x\leqslant 2x-y\leqslant 1$. 再结合 $x\geqslant 0$，可知 $0\leq x\leqslant 1$. 又因为 $y\leq x$，所以

$$z=3x+2y\leqslant 5x\leqslant 5$$

当 $x=y=1$ 时，三个约束条件均满足，且 $z=5$，故最大值为 5.

15. 设中心在原点的椭圆与双曲线 $2x^2-2y^2=1$ 有公共的焦点，且它们的离心率互为倒数，则该椭圆的方程是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{x^2}{2}+y^2=1$

【解析】
双曲线可写为

$\frac{x^2}{\frac{1}{2}}-\frac{y^2}{\frac{1}{2}}=1$，所以其半实轴平方和半虚轴平方分别为 $\frac{1}{2}$ 和 $\frac{1}{2}$. 由双曲线焦半距公式，

$$c^2=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}=1$$

故 $c=1$，离心率为 $e_h=\frac{c}{\frac{1}{\sqrt{2}}}=\sqrt{2}$.

椭圆与双曲线有公共焦点，所以椭圆的焦半距也是 $c=1$. 由离心率互为倒数，椭圆离心率为 $e_e=\frac{1}{\sqrt{2}}$. 设椭圆长半轴为 a，则

$$\frac{c}{a}=\frac{1}{\sqrt{2}}$$

从而 $a^2=2$. 再由 $b^2=a^2-c^2$ 得 $b^2=1$，所以椭圆方程为 $\frac{x^2}{2}+y^2=1$.

16. 下面是关于四棱柱的四个命题：

1. (1) 若有两个侧面垂直于底面，则该四棱柱为直四棱柱；
2. (2) 若两个过相对侧棱的截面都垂直于底面，则该四棱柱为直四棱柱；
3. (3) 若四个侧面两两全等，则该四棱柱为直四棱柱；
4. (4) 若四棱柱的四条对角线两两相等，则该四棱柱为直四棱柱.

其中，真命题的编号是 underline{hspace{2.5em}}.（写出所有真命题的编号）

【答案】②④

【解析】

对命题 ①，取底面为水平正方形，取侧棱方向向量为 $\mathbf{v}=(1,0,1)$，并取沿 x 轴方向的两条相对底边．这两个侧面分别由 $(1,0,0)$ 与 $\mathbf{v}$ 张成，均含有竖直方向 $(0,0,1)=\mathbf{v}-(1,0,0)$，因而都是竖直平面，均垂直于底面；但 $\mathbf{v}$ 在底面内有非零投影，侧棱不垂直于底面，所以该四棱柱不是直四棱柱．命题 ① 不成立．

对命题 ②，设侧棱方向向量为 $\mathbf{v}$，其在底面内的投影为 $\mathbf{p}$．过一对相对侧棱的截面在底面内的迹线是底面的一条对角线，设其方向向量为 $\mathbf{u}$．该截面由 $\mathbf{u}$ 和 $\mathbf{v}$ 张成．截面垂直于底面时，截面内必有一条竖直方向，因而 $\mathbf{p}\parallel\mathbf{u}$．另一截面对应底面的另一条对角线，设方向向量为 $\mathbf{w}$．该截面垂直于底面同样说明侧棱的底面投影必须平行于其底面迹线，故 $\mathbf{p}\parallel\mathbf{w}$．两条对角线不平行，所以 $\mathbf{p}=\mathbf{0}$，即侧棱垂直于底面，命题 ② 成立．

对命题 ③，仍取底面为水平正方形，取侧棱方向向量为 $\mathbf{v}=(1,1,1)$．每个侧面都是由长度为 1 的底边和长度为 $\sqrt{3}$ 的侧棱组成的平行四边形；侧棱与两种底边方向的内积都为 1，所以四个平行四边形的两边及夹角分别相等，四个侧面两两全等．但 $\mathbf{v}$ 在底面内的投影为 $(1,1,0)\neq\mathbf{0}$，侧棱不垂直于底面，命题 ③ 不成立．

对命题 ④，设底面两条对角线的方向向量为 $\mathbf{u}$、$\mathbf{w}$，侧棱方向向量为 $\mathbf{v}$．四条空间对角线的方向向量分别可写成 $\mathbf{u}+\mathbf{v}$、$\mathbf{u}-\mathbf{v}$、$\mathbf{w}+\mathbf{v}$、$\mathbf{w}-\mathbf{v}$．由四条对角线两两相等，特别得到

$$|\mathbf{u}+\mathbf{v}|^2=|\mathbf{u}-\mathbf{v}|^2$$

以及

$$|\mathbf{w}+\mathbf{v}|^2=|\mathbf{w}-\mathbf{v}|^2$$

展开并相减，分别得到 $\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}=0$ 和 $\mathbf{w}\cdot\mathbf{v}=0$．由于 $\mathbf{u}$、$\mathbf{w}$ 不共线，它们张成底面，所以 $\mathbf{v}$ 垂直于底面，命题 ④ 成立．因此真命题的编号为 2、4.

解答题

17. 已知锐角三角形 ABC 中，$\sin(A+B)=\frac{3}{5}$，$\sin(A-B)=\frac{1}{5}$. 求证：

1. (1)

【解析】

1. (1)

18. 已知 8 支球队中有 3 支弱队，以抽签的方式将这 8 支球队分为 A，B 两组，每组 4 支. 求：

1. (1)

【解析】

1. (1)

19. 数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和记为 S_n，已知 $a_1=1$，$a_{n+1}=\frac{n+2}{n}S_n$（$n=1$，2，3，…）. 证明：

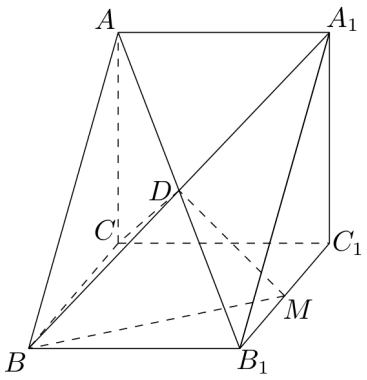
1. (1)

【解析】

1. (1)

20. 如图，直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，$\angle ACB=90°$，$AC=1$，$CB=\sqrt{2}$，侧棱 $AA_1=1$，侧面 AA_1B_1B 的两条对角线交点为 D，B_1C_1 的中点为 M.

1. (1)



【解析】
1. （1）

21. 给定抛物线 $C:y^2=4x$，F 是 C 的焦点，过点 F 的直线 l 与 C 相交于 A，B 两点.

1. (1)

【解析】
1. （1）

22. 已知函数 $f(x)=\ln(1+x)-x$，$g(x)=x\ln x$.

1. (1)

【解析】
1. （1）